

# AURA 기획서(초안)

프로젝트명: AURA Layer한 줄 설명: 현실(Context)을 이해하여 사용자에게 필요한 디지털 서비스와 다음 행동(Action)을 연결하는 포용형 AI 인터페이스.

## 1. 문제 정의

우리는 이미 수많은 디지털 서비스를 사용하며 살아가고 있다.

정부24, 복지로, 학교 홈페이지, 병원 예약 시스템, 장학금 사이트 등 다양한 서비스가 존재하지만, 사용자는 여전히 자신의 현재 상황에서 무엇을 해야 하는지 판단하는 데 어려움을 겪는다.

문제는 정보가 부족해서가 아니다.

오히려 정보는 여러 서비스와 웹사이트에 흩어져 있으며, 사용자는 자신의 상황에 맞는 정보를 찾고 해석한 뒤, 실제 행동으로 옮겨야 하는 부담을 가진다.

특히 고령자, 외국인, 디지털 취약계층뿐 아니라 일반 사용자도 낯선 행정 절차나 긴급한 상황에서는 같은 어려움을 경험한다.

우리는 이 문제를 '\*\*정보 접근의 문제'가 아니라 '현실(Context)과 디지털 서비스(Action) 사이의 단절\*\*'이라고 정의하였다.

AURA Layer는 사용자의 현실을 이해하고, 현재 상황에 필요한 디지털 서비스와 다음 행동을 연결하는 포용형 AI 인터페이스를 제안한다.

### 1.1 배경

AI 기술은 빠르게 발전하고 있다. 이제 AI는 단순히 질문에 답하는 챗봇을 넘어 사용자의 상황을 이해하고 필요한 작업을 수행하는 방향으로 발전하고 있다.

한편, 우리 주변에는 정부24, 복지로, 국민건강보험, 학교 홈페이지 등 다양한 디지털 서비스가 존재하며, 필요한 정보 또한 대부분 온라인에서 제공되고 있다.

즉, 정보 자체는 부족하지 않다.

그러나 사용자는 여전히 필요한 서비스를 찾고, 자신의 상황에 맞게 정보를 해석하며, 실제 행동으로 옮기는 과정에서 많은 어려움을 겪는다.

### 1.2 문제점

기존 디지털 서비스는 사용자가 스스로

필요한 서비스를 찾고,

자신의 상황에 맞는 정보를 선별하며,

절차를 이해하고,

직접 행동하기를 전제로 설계되어 있다.

하지만 현실에서는

"나는 지금 무엇을 해야 하지?"

"이 지원금을 받을 수 있을까?"

"이 안내문은 나와 관련이 있을까?"

"어디에서 신청해야 하지?"

와 같은 상황(Context) 중심의 고민이 먼저 발생한다.

즉, 사용자가 원하는 것은 단순한 정보가 아니라 현재 상황에서의 다음 행동(Action) 이다.

### 1.3 기존 서비스의 한계

기존 서비스들은 각각의 역할을 매우 잘 수행하고 있다.

정부24는 행정 서비스를 제공한다.

복지로는 복지 정보를 제공한다.

학교 홈페이지는 학사 정보를 제공한다.

병원과 공공기관은 각자의 안내문을 제공한다.

하지만 이러한 서비스는 서로 분리되어 있으며, 사용자의 현재 상황을 중심으로 연결되어 있지 않다.

결국 사용자는 여러 서비스를 오가며 스스로 정보를 종합하고 판단해야 한다.

### 1.4 해결 방향

본 프로젝트는 이러한 문제를

"정보 부족"이 아닌 "현실(Context)과 디지털 서비스(Action)의 단절"로 정의한다.

AURA Layer는 사용자의 현재 상황(Context)을 이해하고, 여러 공식 서비스와 정보를 연결하여 지금 필요한 다음 행동(Action)을 제안하는 현실-디지털 인터페이스(AI Reality-Digital Interface) 를 제안한다.

사용자가 서비스를 배우는 것이 아니라, 서비스가 사용자의 현실을 이해하고 적절한 행동으로 연결되는 새로운 인터페이스를 목표로 한다.

## 2. 핵심 철학

### 2.1 AURA가 바라보는 디지털 서비스

현대 사회에는 정부24, 복지로, 국민건강보험, 학교 홈페이지 등 다양한 디지털 서비스가 존재하며, 대부분의 행정·복지·교육·의료 정보는 온라인을 통해 제공되고 있다.

그러나 이러한 서비스는 각각 독립적으로 운영되기 때문에 사용자는 자신의 현재 상황에 맞는 서비스를 직접 찾고, 여러 정보를 종합하여 스스로 판단해야 한다.

즉, 현재의 디지털 환경은 서비스 중심(Service-Centered) 으로 구성되어 있으며, 사용자가 서비스에 적응하는 것을 전제로 한다.

AURA는 이러한 구조를 사용자 중심(User-Centered) 으로 전환하는 것을 목표로 한다.

## 2.2 Reality → Context → Action

AURA는 사용자의 현실(Reality)을 출발점으로 한다.

사용자의 현재 상황(Context)을 이해하고, 다양한 공식 정보와 서비스를 연결하여 지금 필요한 행동(Action)을 제안하는 새로운 AI 인터페이스를 지향한다.

이를 다음과 같은 흐름으로 표현할 수 있다.

Reality → Context → Action → Official Service

즉,

현실에서 발생한 상황을 이해하고,

사용자에게 필요한 정보를 통합한 뒤,

실행 가능한 행동을 제안하며,

최종적으로 공식 서비스와 연결한다.

AURA는 정보를 대신 생성하는 AI가 아니라, 현실과 디지털 서비스를 연결하는 인터페이스이다.

## 2.3 AURA의 역할과 범위

AURA는 기존 서비스를 대체하기 위한 플랫폼이 아니다.

정부24, 복지로, 학교 홈페이지, 병원 예약 시스템 등 기존의 공식 서비스를 기반으로 사용자의 현재 상황에 적합한 정보를 연결하고 행동을 안내하는 역할을 수행한다.

또한 AI는 자격 여부를 최종 판단하거나 행정적 결정을 대신하지 않는다.

모든 최종 신청과 행정 절차는 공식 서비스를 통해 이루어지며, AURA는 사용자가 필요한 절차를 보다 쉽고 빠르게 수행할 수 있도록 지원하는 인터페이스 계층(Interface Layer)으로 동작한다.

## 2.4 AURA의 비전

AURA는 새로운 서비스를 만드는 프로젝트가 아니다.

기존에 존재하는 다양한 디지털 서비스를 사용자의 현실(Context)을 중심으로 연결하는 새로운 AI 인터페이스를 제안한다.

궁극적으로 AURA는 사용자가 여러 서비스를 직접 탐색하는 과정을 줄이고, 현재 상황에 맞는 행동을 자연스럽게 수행할 수 있도록 지원하는 현실-디지털 인터페이스(AI Reality-Digital Interface)의 구현을 목표로 한다.

# 3.기존 디지털 서비스 현황

## 3.1 기존 디지털 서비스의 발전

디지털 기술의 발전으로 다양한 공공 및 민간 서비스가 온라인 환경에서 제공되고 있다. 정

부24, 복지로, 한국장학재단, 학교 홈페이지, 국민건강보험 등은 행정, 복지, 교육, 의료 분야의 정보를 제공하며 사용자가 필요한 서비스를 이용할 수 있도록 지원하고 있다. 이처럼 현대 사회는 필요한 정보를 언제든지 확인할 수 있는 디지털 환경을 갖추고 있으며, 다양한 서비스는 각자의 목적에 맞는 기능을 수행하고 있다.

### 3.2 사용자가 겪는 어려움

그러나 사용자는 필요한 서비스를 알고 있는 경우보다, 현재 자신의 상황에서 무엇을 해야 하는지 먼저 고민하는 경우가 많다. 예를 들어 등록금이 부담되는 학생은 국가장학금, 교내 장학금, 근로장학 등 여러 제도를 각각 찾아야 하며, 주민등록증을 분실한 경우에도 관련 절차와 신청 방법을 직접 검색해야 한다. 즉, 정보는 존재하지만 사용자는 자신의 상황에 맞는 정보를 찾고, 여러 서비스를 오가며 필요한 절차를 스스로 이해해야 하는 부담이 있다.

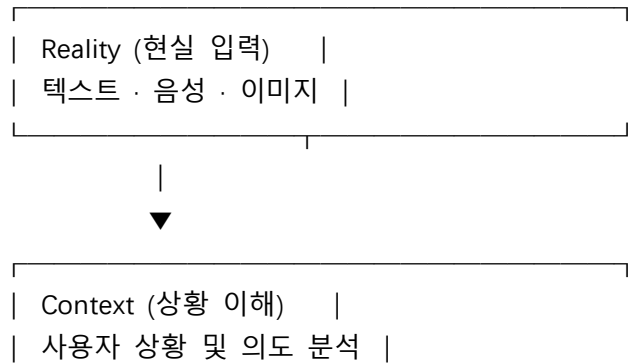
## 4. AURA의 해결 방안

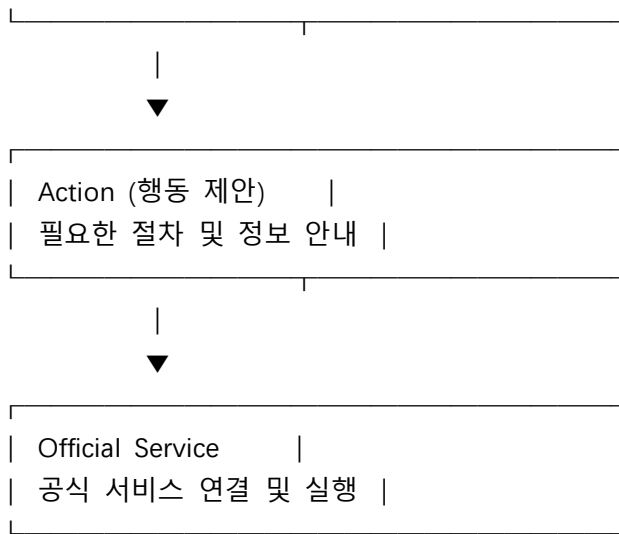
### 4.1 AURA의 접근 방식

AURA는 사용자의 현재 상황(Context)을 이해하고, 필요한 공식 정보와 서비스를 연결하는 AI 인터페이스를 제안한다. 사용자는 자신의 상황을 텍스트, 음성 또는 이미지 형태로 입력하면, AI가 상황을 분석하여 관련된 공식 정보를 통합하고 다음에 수행해야 할 행동(Action)을 단계적으로 안내한다. 이를 통해 사용자는 여러 서비스를 직접 탐색하는 대신, 자신의 상황에 맞는 해결 과정을 보다 쉽고 직관적으로 확인할 수 있다.

### 4.2 동작 과정

AURA는 사용자의 현실을 출발점으로 상황을 이해하고, 필요한 행동을 제안한 뒤 공식 서비스와 연결하는 구조로 동작한다.





## 동작 설명

### ① Reality (현실 입력)

사용자는 현재 상황을 텍스트, 음성 또는 이미지 형태로 입력한다.

### ② Context (상황 이해)

AI는 입력된 내용을 분석하여 사용자의 상황과 의도를 파악하고, 필요한 경우 추가 질문을 통해 정보를 보완한다.

### ③ Action (행동 제안)

분석 결과를 바탕으로 사용자가 수행해야 할 행동을 단계적으로 제안한다.

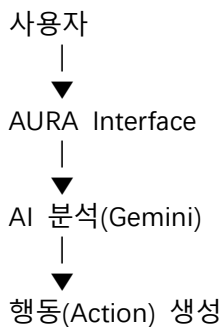
### ④ Official Service (공식 서비스 연결)

최종적으로 관련 기관의 공식 서비스와 연결하여 사용자가 안전하게 절차를 진행할 수 있도록 지원한다.

## 5. 시스템 구성

### 5.1 시스템 구성 개요

AURA는 사용자의 입력을 기반으로 상황을 분석하고, 공식 정보를 활용하여 필요한 행동을 제안한 후 관련 서비스와 연결하는 AI 기반 인터페이스이다.  
전체 시스템은 사용자 입력, AI 분석, 행동 생성, 공식 서비스 연계의 네 단계로 구성된다.



↓  
공식 서비스 연결

## 5.2 주요 구성 요소

### (1) 사용자 인터페이스(UI)

사용자는 텍스트, 음성 또는 이미지 형태로 현재 상황을 입력한다. 직관적인 인터페이스를 통해 누구나 쉽게 서비스를 이용할 수 있도록 설계한다.

### (2) AI 분석 모듈

Gemini API를 활용하여 사용자의 입력을 분석하고 현재 상황(Context)을 이해한다. 필요한 경우 추가 질문을 통해 정보를 보완하며, 사용자에게 적합한 해결 방향을 도출한다.

### (3) 행동(Action) 생성 모듈

AI 분석 결과를 바탕으로 사용자가 수행해야 할 절차를 단계별로 정리하여 제안한다. 또한 필요한 공식 정보와 관련 서비스를 함께 제공한다.

### (4) 공식 서비스 연계

정부24, 한국장학재단, 학교 홈페이지 등 기존의 공식 서비스와 연결하여 사용자가 안전하게 실제 절차를 진행할 수 있도록 지원한다.

## 5.3 정보 활용 범위

AURA는 사용자의 상황에 맞는 행동을 제안하기 위해 공식적으로 제공되는 정보를 우선적으로 활용하는 것을 원칙으로 한다.

활용 대상은 다음과 같다.

- 정부 및 공공기관의 공식 서비스
- 학교 및 교육기관의 공식 홈페이지
- 장학금 및 복지 관련 공식 정보
- 의료·행정 등 공식 안내 자료
- 사용자가 직접 입력하거나 촬영한 문서 및 안내문

이를 통해 사용자가 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 적절한 행동을 수행할 수 있도록 지원한다.

## 6. MVP(Minimum Viable Product)

### 6.1 MVP 목표

본 프로젝트는 해커톤 기간 내 구현 가능한 범위를 고려하여 AURA의 핵심 기능을 검증하는 것을 목표로 한다.

MVP는 사용자의 상황을 이해하고, 필요한 행동을 제안한 뒤 공식 서비스와 연결하는 기본적인 사용자 경험을 구현하는 데 초점을 맞춘다.

### 6.2 구현 범위

해커톤 기간 동안 다음 기능을 구현하는 것을 목표로 한다.

- 사용자의 상황 입력(텍스트 중심)
- AI를 활용한 상황(Context) 분석
- 상황에 맞는 행동(Action) 제안
- 관련 공식 서비스 및 홈페이지 연결
- 직관적인 사용자 인터페이스 제공

## 6.3 대표 시나리오

MVP에서는 다양한 상황 중 대표적인 사례를 중심으로 기능을 구현한다.

- 장학금 및 교육 지원
- 행정 민원(예: 신분증 분실)
- 건강검진 및 의료 안내

대표 시나리오를 통해 AURA의 핵심 개념인 Reality → Context → Action → Official Service 흐름을 검증한다.

## 6.4 구현 제외 범위

해커톤 기간과 개발 범위를 고려하여 다음 기능은 MVP 범위에서 제외한다.

- 행정 서비스 자동 신청
- 개인정보 저장 및 계정 관리
- 외부 기관 시스템과의 직접 연동
- 개인 맞춤 장기 학습 기능

이러한 기능은 향후 프로젝트 확장 단계에서 검토할 예정이다.

## 7. 기대 효과

### 7.1 사용자 측면

AURA는 사용자의 현재 상황을 이해하고 필요한 행동을 제안함으로써, 여러 서비스를 직접 탐색해야 하는 부담을 줄일 수 있다.

또한 사용자는 복잡한 정보 속에서 필요한 내용을 직접 찾기보다, 자신의 상황에 맞는 해결 과정을 단계적으로 안내받을 수 있어 디지털 서비스 이용 편의성이 향상될 것으로 기대된다.

### 7.2 사회적 측면

공공 및 교육 분야에서는 다양한 디지털 서비스를 제공하고 있지만, 사용자가 이를 효과적으로 활용하지 못하는 경우가 존재한다.

AURA는 기존 서비스를 대체하는 것이 아니라 사용자가 필요한 서비스를 보다 쉽게 활용할 수 있도록 연결함으로써, 디지털 서비스 접근성을 높이고 정보 활용의 효율성을 향상시키는 데 기여할 수 있다.

### 7.3 기술적 측면

AURA는 AI를 단순한 질의응답 도구가 아닌, 사용자의 상황을 이해하고 행동을 제안하는 인터페이스로 활용하는 새로운 접근 방식을 제안한다.

이를 통해 다양한 공공 및 민간 서비스와 연계 가능한 AI 인터페이스의 활용 가능성을 확인하고, 향후 여러 분야로 확장할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.

## 8. 향후 발전 방향

### 8.1 서비스 확장

현재 AURA는 대표적인 상황을 중심으로 핵심 기능을 구현하는 것을 목표로 한다.

향후에는 장학금, 행정 민원, 건강검진뿐만 아니라 복지, 취업, 주거, 금융 등 다양한 분야로 적용 범위를 확대하여, 사용자의 일상 전반에서 활용할 수 있는 AI 인터페이스로 발전시키고자 한다.

## 8.2 정보 연계 확대

AURA는 공식적으로 제공되는 정보를 기반으로 사용자를 지원하는 것을 원칙으로 한다. 향후에는 공공기관, 교육기관 및 다양한 기관에서 제공하는 공식 정보와의 연계를 확대하여, 보다 폭넓고 신뢰성 있는 서비스를 제공할 수 있도록 발전시킬 계획이다.

## 8.3 AI 인터페이스 고도화

사용자의 다양한 입력과 이용 경험을 바탕으로 상황 이해 능력을 지속적으로 개선하고, 더욱 자연스럽게 직관적인 AI 인터페이스를 제공하는 것을 목표로 한다. 또한 다양한 형태의 입력과 서비스 연계를 지원하여 사용자의 현실을 더욱 정확하게 이해하고 적절한 행동을 제안할 수 있도록 발전시킬 예정이다.

## 8.4 AURA의 비전

AURA는 새로운 공공 서비스를 구축하거나 기존 서비스를 대체하는 프로젝트가 아니다. 기존의 디지털 서비스를 사용자의 현실과 연결하여, 필요한 정보를 이해하고 적절한 행동으로 이어질 수 있도록 지원하는 AI 인터페이스를 제안하는 프로젝트이다. 앞으로 다양한 분야의 서비스와 연계가 확대된다면, 사용자는 여러 서비스를 직접 탐색하는 대신 자신의 상황을 설명하는 것만으로 필요한 행동을 안내받고 적절한 공식 서비스와 연결되는 새로운 디지털 경험을 제공받을 수 있을 것이다.

## 맺음말

디지털 서비스는 계속해서 발전하고 있지만, 사용자는 여전히 자신의 상황에 맞는 정보를 찾고 행동으로 옮기는 과정에서 어려움을 겪고 있다. AURA는 이러한 문제를 해결하기 위해 Reality → Context → Action이라는 새로운 접근 방식을 제안하였다. 사용자의 현실에서 출발하여 상황을 이해하고, 필요한 행동을 제안한 뒤 공식 서비스와 연결하는 AI 인터페이스를 통해 기존 디지털 서비스를 더욱 쉽고 효과적으로 활용할 수 있는 사용자 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. AURA는 새로운 서비스를 만드는 것이 아니라, 사용자의 현실과 기존 디지털 서비스를 연결하는 AI 인터페이스를 제안한다.